

Activitat 2 — Famílies de funcions des del gràfic

Reconèixer d'un cop d'ull les tres famílies bàsiques —recta, paràbola i hipèrbola— i saber quin tipus de fenomen descriu cadascuna.

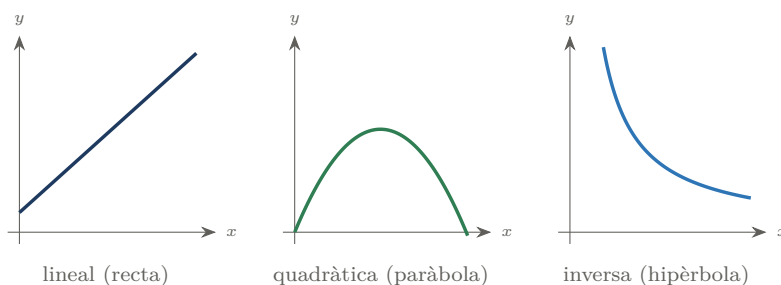
Idea clau

No cal saber la fórmula per reconèixer una funció: la **forma del gràfic** ja et diu de quina família és, i cada família descriu un **tipus de fenomen** diferent.

Les tres famílies bàsiques

- **Lineal / afí** ($y = mx + n$): una **recta**. Creix (o decreix) sempre al mateix ritme. *Exemple:* el cost d'un taxi.
- **Quadràtica** ($y = ax^2 + bx + c$): una **paràbola**. Puja i baixa (o al revés), amb un màxim o un mínim. *Exemple:* l'altura d'una pilota.
- **Proporcionalitat inversa** ($y = \frac{k}{x}$): una **hipèrbola**. Com més gran és x , més petit és y ; mai no arriba a zero. *Exemple:* el temps d'un viatge segons la velocitat.

Les tres formes, una al costat de l'altra



Tres famílies, tres formes: recta (ritme constant), paràbola (màxim o mínim) i hipèrbola (com més d'un, menys de l'altre).

Exemple 7.2.1 — Quin fenomen, quina família

- Cost d'un taxi ($3,50 + 1,20x$) → **lineal**.
- Àrea d'un quadrat segons el costat ($A = x^2$) → **quadràtica**.
- Temps d'un viatge de 240 km segons la velocitat ($t = \frac{240}{v}$) → **inversa**.

Llegir el creixement

Vocabulari per descriure un gràfic

- **Creixent:** a mesura que avança x , y puja.
- **Decreixent:** a mesura que avança x , y baixa.
- **Màxim / mínim:** el punt més alt / més baix.
- **Tendència:** cap a on va el gràfic si continués.

Exercicis per fer

7.2.1 Escalfem el cap. Digueu quina família descriu cada fenomen:

- (a) el preu total segons els quilos comprats;
- (b) l'altura d'un salt al llarg del temps;
- (c) les hores de feina segons el nombre d'operaris;
- (d) l'àrea d'un quadrat segons el costat.

7.2.2 Taula i família. Completa i digues la família: el temps d'un viatge de 240 km a 40, 60, 80 i 120 km/h.

7.2.3 Creixent o decreixent? Per a cada gràfic de la figura, digues si és creixent, decreixent o totes dues coses en trams diferents.

7.2.4 Amb Desmos. Representa $y = 2x + 1$, $y = x^2$ i $y = \frac{4}{x}$ i compara com creixen quan x passa d'1 a 4.

7.2.5 Caça l'error. Un company diu: «la hipèrbola $y = \frac{4}{x}$ acabarà tallant l'eix horitzontal quan x sigui prou gran». Per què s'equivoca?

7.2.6 Llegeix la història. Un gràfic mostra el nombre d'usuaris d'una app: puja de pressa els primers mesos i després es va aplanant. És lineal? Descriu-ne la tendència.

7.2.7 Per al Quadern d'eines. Apunta les tres famílies amb la seva forma, un exemple real de cadascuna i el vocabulari de creixement.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

7.2.1 (a) lineal; (b) quadràtica; (c) inversa; (d) quadràtica.

7.2.2 40 km/h $\rightarrow$ 6 h; 60 $\rightarrow$ 4 h; 80 $\rightarrow$ 3 h; 120 $\rightarrow$ 2 h. És **inversa** (el producte $v \cdot t = 240$ es manté).

7.2.3 Lineal: creixent sempre. Quadràtica (de la figura): creixent fins al màxim i després decreixent. Inversa: decreixent sempre (per a $x > 0$).

7.2.4 De $x = 1$ a $x = 4$: la recta passa de 3 a 9 (creix a poc a poc); la quadràtica de 1 a 16 (creix molt més); la inversa de 4 a 1 (decreix).

7.2.5 La hipèrbola s'acosta a l'eix però **no el toca mai**: per molt gran que sigui x , $\frac{4}{x}$ és petit però mai zero (l'eix és una asímptota).

7.2.6 No és lineal: una recta creixeria *sempre al mateix ritme*. Aquí el creixement es va frenant; la tendència és establitzar-se cap a un valor.

7.2.7 Resposta oberta (Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Reconeixement de famílies *des del gràfic*, no des de la fórmula. Es compara la forma i el ritme de creixement amb Desmos.
- **Criteris.** **4.2** (reconèixer patrons i tendències), **1.1** (associar fenomen i model), **7.2** (vocabulari precís).
- **Error rei (ex. 5).** Atribuir propietats creuades entre famílies (esperar que la hipèrbola talli l'eix). L'asímtota es tracta *gràficament*, sense formalisme de límits.
- **Nivell A.** No es fa estudi analític (ni domini formal, ni continuïtat, ni límits): només lectura de la forma i del creixement.
- **Ex. 6.** Introdueix la idea de creixement que *es frena*, preparant l'exponencial i la lectura de tendències de l'Activitat 3.
- **Figura (revisar en compilar).** Tres gràfiques en **scope** desplaçats (0, 7, 14). La hipèrbola es dibuixa només per a $x > 0$ (domini 0,85–4,6) per evitar l'asímtota vertical. Comprovar l'amplada total: si no cap, reduir **scale** a 0,45.
- **Desmos (DUA).** Permet comparar les tres famílies alhora i és l'eina que faran servir al producte.